이론 문제 2: 단열 피스톤 (The adiabatic piston)

단열 벽으로 된 연직 원통이 이상기체로 간주되는 아르곤 (argon, 아르곤의 몰질량 $\mu = 40$ g/mol) 을 담고 있다. 기체는 단열 피스톤의 도움으로 원통 안에 갇혀 있으며, 피스톤의 질량은 $m = 0.64$ kg 이다. 피스톤의 단면적은 $A = 80\ \text{cm}^2$ 이다. 피스톤은 원통 내부에서 마찰 없이 움직일 수 있고 기체를 새어 나가게 하지 않는다. 원통–피스톤 계를 둘러싼 공기는 제거되어 있다 (진공). 처음에 기체 온도는 $T_i = 293$ K 이고, 피스톤이 정적 평형에 있는 높이 (원통 안 기체 기둥의 높이로 측정) 는 $y_i = 1.0$ m 이다. 중력가속도는 $g = 9.81\ \text{m/s}^2$, 이상기체의 보편 상수는 $R = 8.315\ \text{J mol}^{-1}\ \text{K}^{-1}$ 이다.

A. 초기 상태의 기체 변수 [0.8 pt]

A	초기 평형 상태에서의 기체 압력과 원통 안 아르곤의 질량에 대한 수학적 표현을 유도하고 그 수치값을 계산하라.	**0.8 pt**

B. 매우 작은 섭동 [2.3 pt]

이 문제의 목적은 피스톤을 섭동한 후 기체와 피스톤에 무슨 일이 일어나는지 알아내는 것이다. 이를 위해, 피스톤을 갑자기 밀어, 그 초기 속력 u_i 가 초기 상태 기체의 열속력 (thermal speed) v_{T_i} 보다 훨씬 작아서 그 비를 무시할 수 있도록 한다.

B1	기체 온도 T 의 y 에 대한 수학적 의존성을 유도하라.	**0.4 pt**

B2	원통 바닥에 대한 피스톤의 위치를 시간의 함수 $y(t)$ 로 기술하는 방정식을 유도하라.	**1.6 pt**

B3	이 과정에서 기체의 엔트로피 변화를 계산하라.	**0.3 pt**

C. 작은 섭동 [6.9 pt]

피스톤의 속력 u 는 앞 부분보다 적어도 한 자릿수 더 크지만, 여전히 기체의 열속력보다는 훨씬 작다. 피스톤 속력이 작기 때문에 기체 내부에 난류는 없다. 더욱이, 기체 부피 전체에서 압력이 같지 않음이 밝혀진다. 예를 들어 피스톤이 위로 움직일 때, 피스톤 바로 아래에 희박화 (rarefaction) 얇은 층이 즉시 나타난다. 단순한 모형을 만들기 위해, 기체 부피를 두 유체역학적 영역으로 나눈다:

- 피스톤 바로 아래에 위치한 희박화 얇은 층으로, 다음 성질을 가진다:
  - 그 부피 (δV) 는 전체 기체 부피에 비해 무시할 만하다;
  - 압력은 이 층 안에서 균일하지만 나머지 기체보다 약간 작다;
  - 온도는 나머지 기체와 같다;
- 압력과 온도가 평형값인 나머지 기체.

피스톤이 움직이는 동안, 그 아래의 유체역학적 층을 매개로 한 기체와의 상호작용은 거시적 효과를 가진다: 피스톤에 작용하는 끌림힘 (drag force) 의 출현. 이런 식으로 피스톤의 역학적 에너지는 열에너지로 저하되고 피스톤은 결국 움직임을 멈춘다.

C1	원통 바닥에 대해 측정한 피스톤의 최종 위치 (y_f) 와 기체의 최종 온도 (T_f) 에 대한 표현을 유도하라. $u_i = 5.0$ m/s 로 두고 그 수치값을 계산하라.	**1.6 pt**

C2	이 과정에서의 엔트로피 변화 ΔS 를 평가하고 그 수치값을 계산하라.	**0.8 pt**

강한 부등식 $u \ll v_T$ 는 비 u/v_T 의 1 보다 큰 정수 거듭제곱을 무시할 수 있음을 의미한다.

C3	피스톤이 위로 움직이는 동안 피스톤 아래 기체 층의 실제 압력 p^* 를 평가하라.	**1.6 pt**

기체와 피스톤 동역학의 정확한 해석은 두 개의 결합된 비선형 미분방정식을 동시에 푸는 것을 수반하며, 이는 컴퓨터의 도움으로만 가능한 작업이다. 그러나 점근 근사, 즉 피스톤 운동의 마지막 단계 ($y = y_f + z, z \ll y_f$) 를 분석함으로써 문제를 해석적으로 풀 수 있다. y 와 y_f 의 물리적 의미는 위와 같다. 또한, 동역학의 마지막 단계에서 $u \ll u_i$ 이므로 (처음에는 $u_i \lesssim \sqrt{\frac{m_{Ar}}{m}}\, v_{T_i}$ 일지라도) $\dfrac{mu^2}{m_{Ar} v_{T_f}^2}$ 은 무시할 수 있다.

C4	마지막 단계에서 피스톤의 운동이 감쇠가 있는 진동임을 증명하라. 이 진동의 유사 주기 (pseudoperiod) 에 대한 수학적 표현을 유도하고 그 수치값을 계산하라.	**2.4 pt**

C5	피스톤이 움직임을 멈추는 데 얼마나 걸리는가? 이 평가를 위해, 피스톤 진동의 완화 시간 (relaxation time) 을 표현하고, 감쇠 진동의 수명 τ_{tot} 이 완화 시간의 다섯 배로 간주됨을 이용하여 그 수치값을 계산하라. 또한, 이 시간 동안 피스톤이 수행한 진동 횟수 N 을 계산하라.	**0.5 pt**

참고:

1. 이상기체에 대해, 피스톤 속도 방향으로의 기체 속력 v 및 v^2 의 평균값은 각각

$$\langle v \rangle = \sqrt{\frac{2RT}{\pi\mu}}, \qquad \langle v^2 \rangle = \frac{RT}{\mu} \text{ 이다.}$$

2. 필요하면 다음 근사식을 사용할 수 있다: $|x| \ll 1$ 일 때 $(1+x)^n \cong 1 + nx$.

제안자: **Assoc. Prof. Sebastian POPESCU, PhD**
Faculty of Physics, Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania